

Лабораторная работа №13

Настройка NFS

Комягин А.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение навыков настройки сервера NFS (Network File System) для организации удалённого доступа к файловым ресурсам.

Задачи работы

- Установка и настройка NFS-сервера
- Экспорт каталогов (общих и веб-контента)
- Настройка клиента и монтирование ресурсов
- Проверка прав доступа и безопасности
- Автоматизация настройки

Настройка сервера

Создание каталога `/srv/nfs`, настройка SELinux и запуск служб.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/nfs
[root@server.ankomyagin.net server]# nano /etc/exports
[root@server.ankomyagin.net server]# semanage fcontext -a -t nfs_t "/srv/nfs(/.*)?"
[root@server.ankomyagin.net server]# restorecon -vR /srv/nfs
Relabeled /srv/nfs from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:nfs_t:s0
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl start nfs-server.service
[root@server.ankomyagin.net server]# systemctl enable nfs-server.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service' → '/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service'.
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=nfs --permanent
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.ankomyagin.net server]# |
```

Настройка Firewall

Открытие необходимых портов и служб (nfs, mountd, rpc-bind).

```
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client
pp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
ent-bsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civiliza
-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-ov
h etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy fr
a ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabi
irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kib
e-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-man
orker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt l
e matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd
nted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut
pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prom
ppetmaster quassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rp
tters-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submissio
d ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming s
thing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslo
turn turns upnp-client vdsu vnc-server vrrp warpinator wbem-http w
overy-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-
x-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=mo
Warning: ALREADY_ENABLED: 'mountd' already in 'public'
Warning: ALREADY_ENABLED: 'rpc-bind' already in 'public'
success
[root@server.ankomyagin.net server]# firewall-cmd --add-service=mo
Warning: ALREADY_ENABLED: mountd
Warning: ALREADY_ENABLED: rpc-bind
```

Настройка клиента

Использование команды `showmount` для просмотра экспортируемых каталогов сервера.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# showmount -e server.ankomyagin.net
Export list for server.ankomyagin.net:
/srv/nfs *
```

Создание точки монтирования и подключение удаленного ресурса.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# mkdir -p /mnt/nfs
[root@client.ankomyagin.net client]# mount server.ankomyagin.net:/srv/nfs /mnt/nfs
[root@client.ankomyagin.net client]# mount
/dev/mapper/rl_vbox-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=339731,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=551104k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=36,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=7169)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,pagesize=2M)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,seclabel,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sda1 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=winnt,errors=remount-ro)
/dev/mapper/rl_vbox-home on /home type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=275548k,nr_inodes=68887,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
vagrant on /vagrant type vboxsf (rw,nodev,relatime,iocharset=utf8,uid=1000,gid=1000,_netdev)
tmpfs on /run/user/1001 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=275548k,nr_inodes=68887,mode=700,uid=1001,gid=1001,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1001/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
portal on /run/user/1001/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001)
tmpfs on /run/user/42 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=275548k,nr_inodes=68887,mode=700,uid=42,gid=42,inode64)
portal on /run/user/42/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=42,group_id=42)
server.ankomyagin.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=524288,wsize=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1)
[root@client.ankomyagin.net client]#
```

Расширенная настройка

Использование bind-монтирования для экспорта `/var/www` через NFS.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/nfs/www
[root@server.ankomyagin.net server]# mount -o bind /var/www/ /srv/nfs/www/
[root@server.ankomyagin.net server]# ls -la /srv/nfs/
total 0
drwxr-xr-x. 3 root  root  17 Nov 15 15:59 .
drwxr-xr-x. 3 root  root  17 Nov 15 15:49 ..
drwxr-xr-x. 4 apache apache 33 Sep 23 09:14 www
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/srv/nfs/www 192.168.0.0/16(rw)' >> /etc/exports
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -r
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -v
/srv/nfs/www      192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/nfs          <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/var/www /srv/nfs/www none bind 0 0' >> /etc/fstab
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -r
[root@server.ankomyagin.net server]#
```

Настройка доступа к домашним директориям пользователей с правами на запись.

```
[root@server.ankomyagin.net server]# mkdir -p /srv/nfs/home/ankomyagin
[root@server.ankomyagin.net server]# mount -o bind /home/ankomyagin/common /srv/nfs/home/ankomyagin
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@server.ankomyagin.net server]# ls -la /srv/nfs/home/ankomyagin/
total 0
drwx-----. 2 ankomyagin ankomyagin 35 Nov 15 16:03 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      24 Nov 15 16:03 ..
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin  0 Nov 15 16:03 ankomyagin@server.txt
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/srv/nfs/home/ankomyagin 192.168.0.0/16(rw)' >> /etc/exports
[root@server.ankomyagin.net server]# echo '/home/ankomyagin/common /srv/nfs/home/ankomyagin none bind 0 0' >> /etc/fstab
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -r
[root@server.ankomyagin.net server]# exportfs -v
/srv/nfs/www      192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/nfs/home/ankomyagin
                  192.168.0.0/16(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/nfs          <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
[root@server.ankomyagin.net server]# |
```

Проверка безопасности

Тестирование прав доступа

Демонстрация работы опции `root_squash`: пользователь может писать файлы, а `root` клиента получает отказ в доступе.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# ls -la /mnt/nfs/home/ankomyagin/
ls: /mnt/nfs/home/ankomyagin/: Permission denied
ls: cannot open directory '/mnt/nfs/home/ankomyagin/': Permission denied
[root@client.ankomyagin.net client]# su - ankomyagin
Last login: Sat Nov 15 15:34:53 UTC 2025 on pts/2
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ~]$ cd /mnt/nfs/home/ankomyagin
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ touch ankomyagin@client.txt
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ echo "Тестовый файл с клиента" > ankomyagin@client.txt
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ ls -la
total 4
drwx-----. 2 ankomyagin ankomyagin 64 Nov 15 16:05 .
drwxr-xr-x. 3 root      root      24 Nov 15 16:03 ..
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin 44 Nov 15 16:05 ankomyagin@client.txt
-rw-r--r--. 1 ankomyagin ankomyagin  0 Nov 15 16:03 ankomyagin@server.txt
[ankomyagin@client.ankomyagin.net ankomyagin]$ exit
logout
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /mnt/nfs/home/ankomyagin
-bash: cd: /mnt/nfs/home/ankomyagin: Permission denied
[root@client.ankomyagin.net client]# touch root@client.txt
[root@client.ankomyagin.net client]# rm root@client.txt
```

Автоматизация

Создание bash-скриптов для автоматического развертывания конфигурации через Vagrant.

```
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.ankomyagin.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.ankomyagin.net client]# touch nfs.sh
[root@client.ankomyagin.net client]# chmod +x nfs.sh
[root@client.ankomyagin.net client]# nano nfs.sh
[root@client.ankomyagin.net client]#
```

Контрольные вопросы

Как называется файл конфигурации, содержащий общие ресурсы NFS?

Файл `/etc/exports`.

Какие порты должны быть открыты в брандмауэре?

- 2049 (nfs)
- 111 (rpcbind)
- 20048 (mountd)

Какую опцию следует использовать в `/etc/fstab`?

Опция `_netdev`. Она гарантирует, что система попытается смонтировать ресурс только после поднятия сети.

Выводы

- Настроен сервер NFSv4.
- Реализован экспорт различных типов ресурсов.
- Настроено автоматическое монтирование на клиенте.
- Проверены механизмы разграничения доступа.